

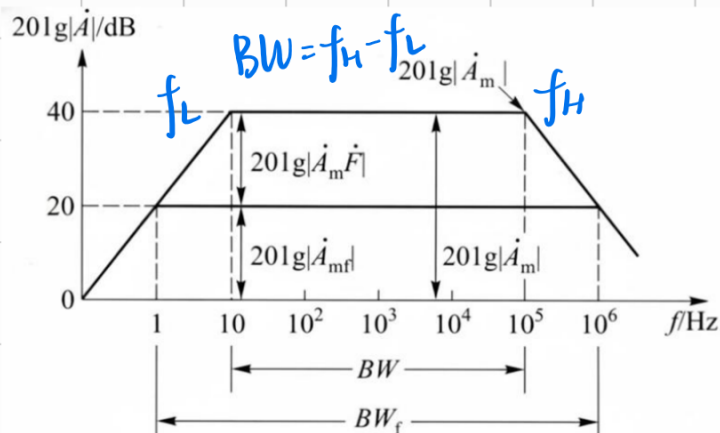
Lecture 6

放大电路的频率特性

(是低音) eg. 某音频低频强 $\xrightarrow{\text{高通滤波器}}$ (是高音/高音) 低频放大少 高频放大多

线性失真: 不同频率放大倍数不同

频率响应: 对不同频率正弦输入信号的稳态响应

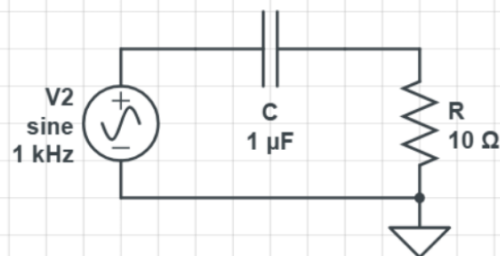


· 中频段: 大电容 (耦合电容和旁路电容等) 视为短路。

· 在高频段, BJT 或 FET 的结电容和极间电容 (通常几皮法) 效应开始显现。

eg. 低频段响应: 高通滤波

$$\dot{A}_L = \dot{A}_{um} \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \dot{A}_{um} \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}}$$



(半功率点)
def 截止频率 $f_{cut-off} = \frac{1}{2\pi RC}$ 此时阻抗与容抗模相等

对于高通滤波器, 有下限截止频率 $f_L = \frac{1}{2\pi RC}$

$$\text{则 } \omega = 2\pi f = \frac{f}{f_L} \cdot 2\pi f_L = \frac{f}{f_L} \cdot \frac{1}{RC}, \quad \omega RC = \frac{f}{f_L}$$

$$\frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}} = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_L}} = \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}}$$

对数幅频特性: $|\dot{A}_L| = |\dot{A}_{um}| \cdot \left(\frac{f}{f_L}\right) / \sqrt{1 + (f/f_L)^2}$

$$20 \lg |\dot{A}_L| = 20 \lg |\dot{A}_{um}| + 20 \lg \left(\frac{f}{f_L}\right) - 20 \lg \sqrt{1 + (f/f_L)^2}$$

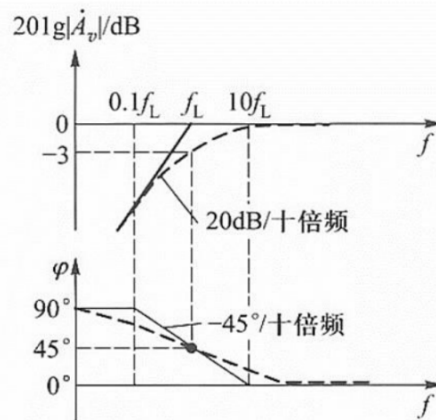
相位特性:

$$\varphi = 90^\circ - \arctan\left(\frac{f}{f_L}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

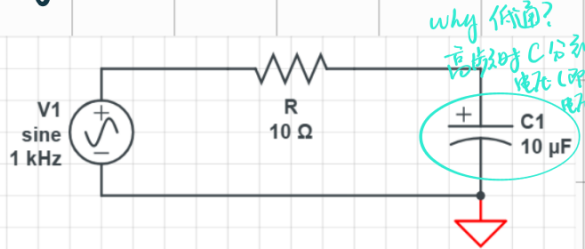
推导:

$$\dot{A}_L = \dot{A}_{um} \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \dot{A}_{um} \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{|\dot{A}_{um}| \angle 0^\circ}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2} \angle \arctan(\omega RC)}$$

$f > 10f_L$ { 近似为直线 $\varphi \approx 0^\circ$
 $f < 0.1f_L$ { 斜率为 +20dB/十倍频 $\varphi \approx 90^\circ$
折线: 每十倍频下降 45°



eg. 高频段响应: 低通滤波



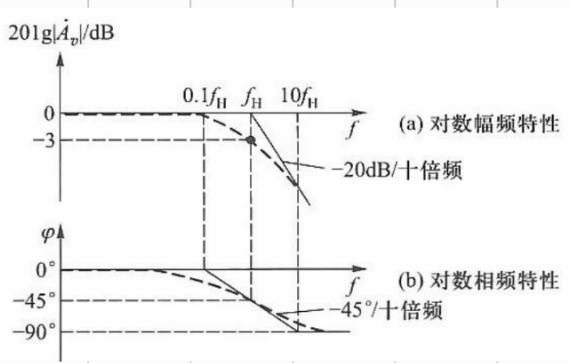
why 低通?
高频时 C 分流的
电流 (即输出
电压) 很小

$$A_H = A_{um} \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = A_{um} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{f}{f_H}}$$

同上定义低通滤波器 上限截止频率 $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$,
则有 $\omega = \frac{f}{f_H} \cdot \frac{1}{RC}$

对数幅频特性

$$20\lg|A_H| = 20\lg|A_m| - 20\lg\sqrt{1 + (f/f_H)^2}$$



相频特性: $\varphi = -\arctan \frac{f}{f_H}$

$f > 10f_H$ { 斜率为 $+20\text{dB}/十倍频$
 $\varphi \approx 90^\circ$
 $f < 0.1f_H$ { 近似为直线
 $\varphi \approx 0$

电路中有电容就有高通 or 低通滤波 $\Rightarrow$ 带通滤波.

高频小信号模型

电容

- 几乎无处不在: 两导体 + 中间绝缘层即构成电容.
- BJT 的集电结和发射结都存在结电容效应. (电容值很小)
- 任何一个 PN 结都等效于一个结电阻和结电容并联
- 放大状态下, 发射结正偏, 结电容主要由扩散电容决定
- 集电结反偏, 势垒电容

{ 低频阻抗大, 断路
高频下不能忽略.

电感

- 几乎无处不在: 导线本身即是
- 本课程不考

射频电路 (天线): 电感几乎取代有源负载.

半导体器件的高频小信号模型

BJT ~ : r_e, r_c 分别为集电区和发射区的体电阻. 可忽略.

⇒ 混合π模型:

• $r_{b'b}$: 基区体电阻 $< 100\Omega$

• $r_{b'e}$: 发射结动态电阻在
基极回路中的折减值

$$r_{b'e} = (1 + \beta) r_{be} = \frac{(1 + \beta) V_T}{I_{EQ}}$$

• 其中 I_{EQ} 是静态发射极电流

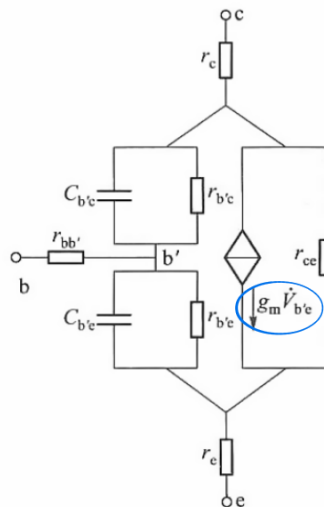
• g_m : 发射结电压控制集电极电流的跨导, 对应低频小信号模型中的 $\frac{\beta}{r_{be}}$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{be}} \quad \text{[注: PPT中有误]}$$

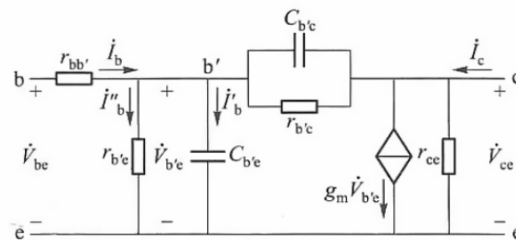
工作频率 f 应远小于 f_T .

• 晶体管的特征频率 f_T : 即电流放大系数 β 下降到 1 时的工作频率.

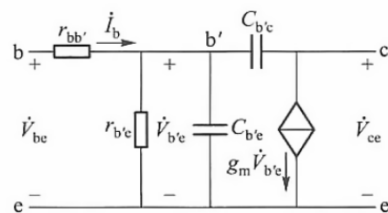
$$C_{b'e} = \frac{g_m}{2\pi f_T} - C_{b'c}$$



(a) 晶体管物理模型



(b) 混合π模型

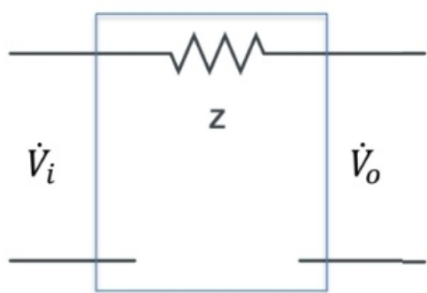


(c) 简化的混合π模型

米勒定理

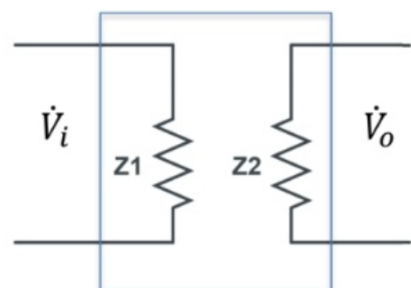
不用再考虑耦合

目标: 单向化处理, 将跨接在输入和输出端的阻抗分解到隔离的输入端和输出端.



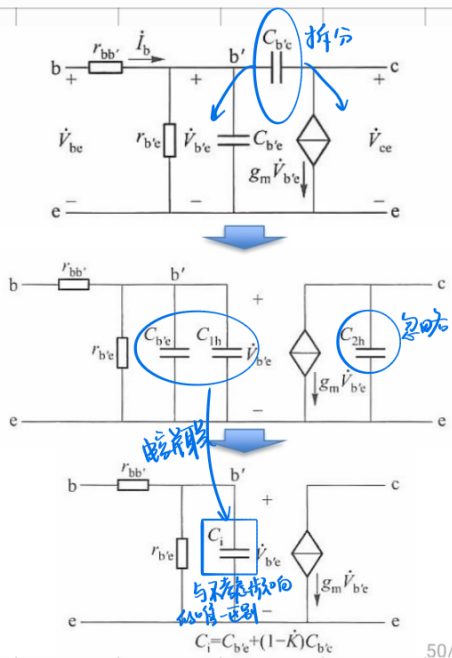
设 $K = \frac{V_o}{V_i}$ (电压放大倍数).

则流经 Z 的电流 $I = \frac{V_i - V_o}{Z} = \frac{V_i (1 - K)}{Z}$



等效输入阻抗 $Z_1 = \frac{V_i}{I} = \frac{Z}{1 - K}$

等效输出阻抗 $Z_2 = \frac{V_o}{-I} = \frac{V_o}{-V_o (\frac{1}{K} - 1)} = \frac{Z}{1 - \frac{1}{K}}$



由 Miller 定理, 将 $C_{b'c}$ 折合为 C_{1h} 、 C_{2h} .

设 $K = \frac{V_o}{V_{b'e}}$

$Z_c = \frac{1}{j\omega C} \propto \frac{1}{C}$

则 $C_{1h} = C_{b'c} (1 - K)$

$C_{2h} = C_{b'c} (1 - \frac{1}{K})$

$|K|$ 通常很大且 K 为负 (共射), C_{1h} 为频响主导因素

场效应管高频小信号模型

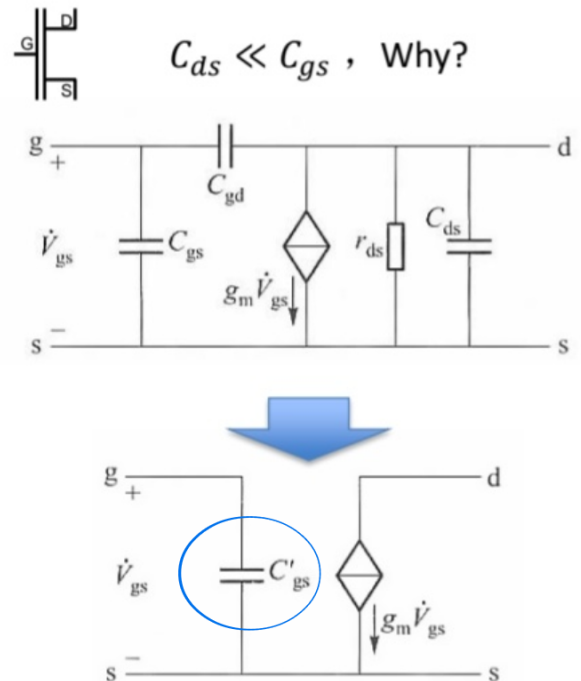
高频响应与晶体管相似

- r_{ds} 通常比外接电阻大得多, 在近似分析时可当作开路。
- 跨接在 g 、 d 之间的电容 C_{gd} 可利用米勒定理折合到输入回路和输出回路。

设 $K = -g_m R'_L$, 则等效电容 $C_{g's}$ 和 $C_{d's}$ 为:

$C_{g's} = C_{gs} + (1 - K)C_{gd}$

$C_{d's} = C_{ds} + \frac{K - 1}{K} C_{gd}$

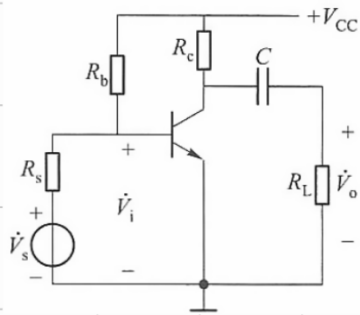


放大电路的频率特性分析

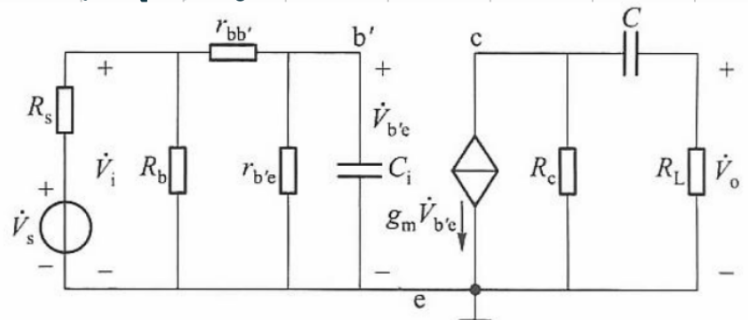
分频段分析法: 不同类型电容容值相差悬殊, 据此简化电路

$Z = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot f \cdot C} = Z(f, C)$
 { 高频小电容 晶体管
 低频大电容 外部

CE放大电路



全频段等效



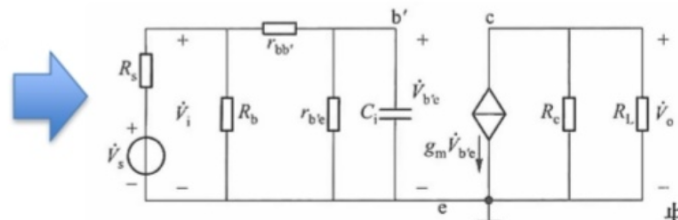
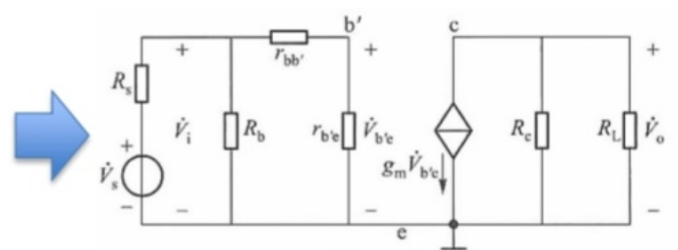
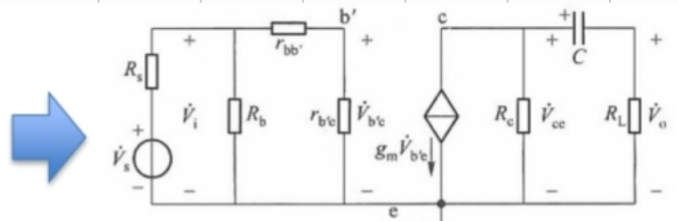
1. 低频段：耦合和旁路等外部电容 C 容抗随着频率的降低而增大，不能忽略。晶体管等效电容可视为交流开路

$$Z_{B0} = \frac{1}{j\omega C_{B0}} \rightarrow \infty \rightarrow \text{低频开路}$$

2. 中频段：外部电容 C 容抗很小，可视为交流短路；晶体管等效电容 $C_{b'e}$, $C_{b'c}$ 的容抗很大，可视为交流开路

$$Z_{外} = \frac{1}{j\omega C_{外}} \rightarrow 0 \rightarrow \text{中频段短路}$$

3. 高频段：外部电容 C 容抗很小可视为交流短路。晶体管等效电容 $C_{b'e}$, $C_{b'c}$ 的容抗随着信号频率的升高而减小，影响不能忽略。



频率 ↑

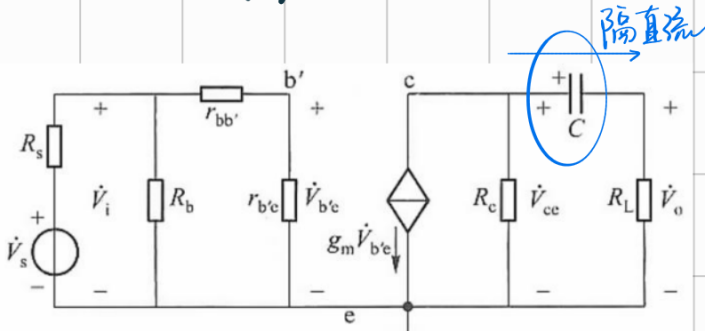
1. 中频段电压放大倍数 $\dot{A}_{um}$:

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{be}}$$

$$\dot{A}_{um} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{V}_s} \cdot \frac{\dot{V}_{b'e}}{\dot{V}_i} \cdot \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_{b'e}} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \cdot (-g_m R_L')$$

其中 $R_L' = R_c // R_L$, $R_i = R_b // (r_{bb'} + r_{b'e})$.

2. 低频段电压放大倍数



$$R_L' = R_c // \left(R_L + \frac{1}{j\omega C} \right)$$

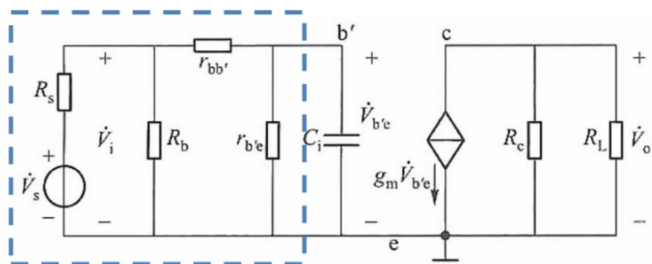
$$\begin{aligned} \dot{A}_{vL} &= \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \cdot (-g_m R_L') \cdot \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \cdot (-g_m) \cdot \frac{R_c R_L}{R_c + R_L + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \dot{A}_{um} \cdot \frac{j\omega (R_c + R_L) C}{1 + j\omega (R_c + R_L) C} \end{aligned}$$

取低频转折频率 $f_L = \frac{1}{2\pi\tau_L} = \frac{1}{2\pi(R_C+R_L)C}$, 则 $\frac{f}{f_L} = \frac{\omega}{\omega_L} = \omega(R_C+R_L)C$

$$\dot{A}_{vL} = \dot{A}_{um} \cdot \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}}$$

3. 高频段电压放大倍数.

高频转折频率 $f_H = \frac{1}{2\pi\tau_H} = \frac{1}{2\pi R_S' C_i}$



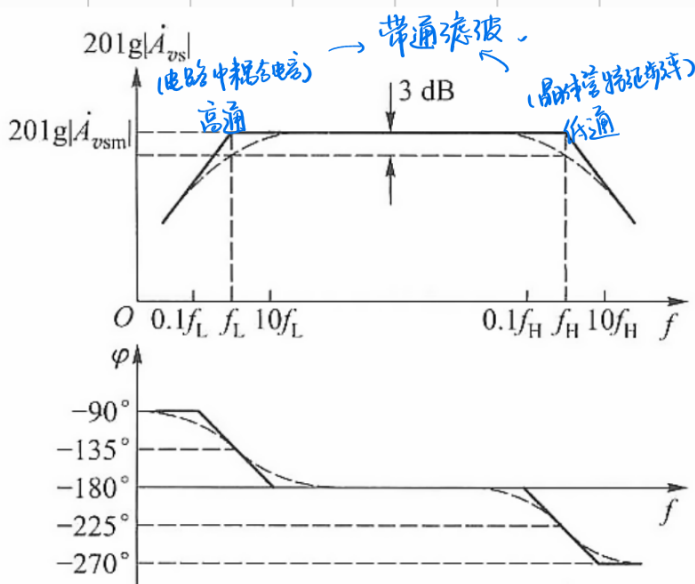
$$\begin{aligned} \dot{A}_{vH} &= \dot{A}_{um} \cdot \frac{j\omega C_i}{R_S' + \frac{1}{j\omega C_i}} \\ &= \dot{A}_{um} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_S' C_i} \xrightarrow{\omega\tau_H} \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}} \\ &= \dot{A}_{um} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}} \end{aligned}$$

$\omega\tau_H = 2\pi \cdot f \cdot \frac{1}{f_H} = \frac{f}{f_H}$

其中 $R_S' = [r_{bb'} + (R_s // R_b)] // r_{be}$

4. 全频段电压放大倍数

$$\dot{A}_v \approx \dot{A}_{um} \cdot \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$



中频段 $f_L \ll f \ll f_H$, $\dot{A}_v \approx \dot{A}_{um}$

低频段 $f \approx f_L$, $\dot{A}_v \approx \dot{A}_{vL}$

高频段 $f \approx f_H$, $\dot{A}_v \approx \dot{A}_{vH}$

通频带 $BW = f_H - f_L \approx f_H$

多级放大电路的频域分析.

$$\dot{A}_v = \dot{A}_{u} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{j \frac{f}{f_{Lk}}}{1 + j \frac{f}{f_{Lk}}} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{Hk}}}$$

也成为一个累积的结果

带宽: 假设 $f_{L1} = f_{L2} = \dots = f_{LN} = f_L$, $f_{H1} = f_{H2} = \dots = f_{HN} = f_H$.

$$|A_v| = |A_{um}|^N \cdot \left(\frac{j f / f_L}{1 + j f / f_L} \right)^N \cdot \left(\frac{1}{1 + j f / f_H} \right)^N$$

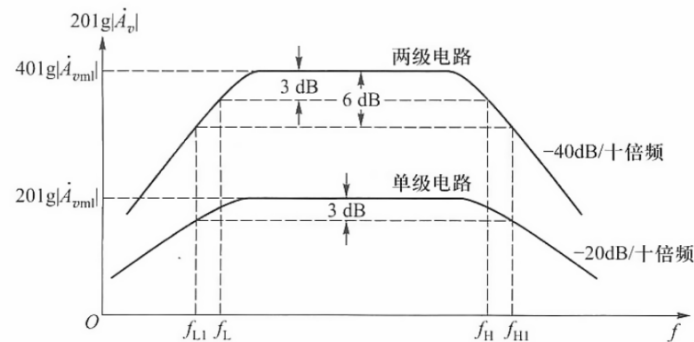


图 1.5.11 单级和两级放大电路的幅频特性

上下限频率: 电压放大倍数下降 3dB.

$$\frac{|A_{vL}|}{|A_{um}|} = \frac{1}{\left(\sqrt{1 + (f_L / f_{L1})^2} \right)^N} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f_{L1} = \frac{f_L}{\sqrt{2^{\frac{1}{N}} - 1}} > f_L \quad \text{[BW]}$$

$$\text{同理: } f_{H1} = f_H \sqrt{2^{\frac{1}{N}} - 1} < f_H$$

负反馈放大电路的稳定性

Recap: 负反馈优势

$$A_f = \frac{A}{1 + A F}$$

改善 { 增益稳定性
非线性失真
带宽
阻抗特性

若负反馈过深, 可能引起放大电路的 自激振荡 → 不稳定

(负反馈 → 正反馈)

设有输入信号时 ($X_s = 0$) 依靠噪声
放大电路产生了一定频率的输出信号 ($X_o \neq 0$)

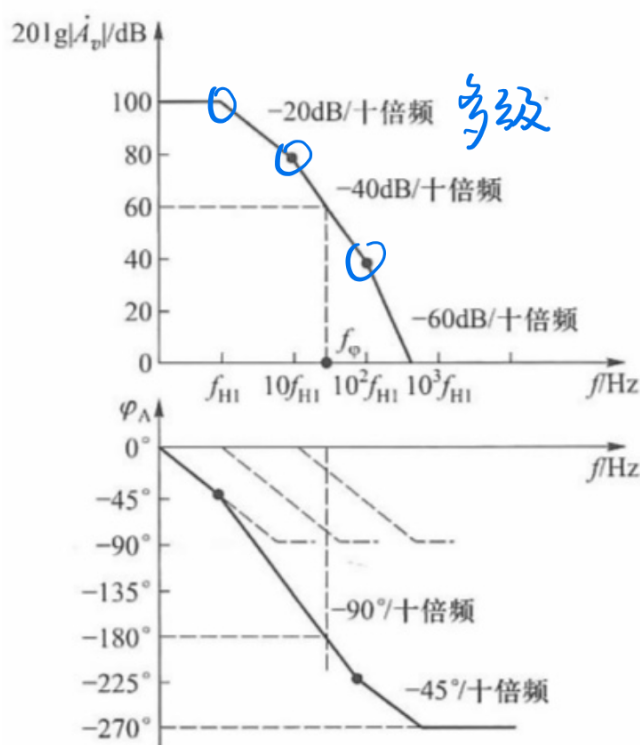
自激振荡的产生: 增益为频率函数

{ 在通频带内, 负反馈
—— 外, 可转化为正反馈.

在某个频率 f_o 处, 负反馈变为正反馈且满足一定幅值条件 → 自激振荡

集成运放的开环频率特性

- 对于同相比例放大电路，在通频带内（即 $f \ll f_{H1}$ 时），集成运放的相移为 0° 。
- 当频率超出通频带外，集成运放开始出现附加相移。
- 在频率 $f = f_\phi$ 处，附加相移 $\Delta\varphi = -180^\circ \rightarrow f = f_\phi$ 的信反馈信号反向，负反馈转变为正反馈



自激振荡的条件:

$$\dot{X}_s \rightarrow 0, \text{ 振荡} \Rightarrow \dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}} \rightarrow \infty \Rightarrow 1+\dot{A}\dot{F} = 0$$

$$\boxed{\text{环路增益 } \dot{A}\dot{F} = -1}$$

默认负反馈.

可分为 {

幅值平衡条件: $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ (临界) F 一般为实数 (由电阻实现)

相位: $\Delta\varphi_A + \Delta\varphi_F = \pm(2n+1)\pi$ 开环增益 $\dot{A}$ 的附加相移

- 如果电路满足相位条件，且 $|\dot{A}\dot{F}| > 1$ 时，负反馈放大电路将产生自激振荡。
- 振荡的幅度会由小到大不断增长，直到由于放大器的非线性特性，振荡幅度增大时，最终达到幅值平衡条件 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ 。

➤ 稳定判据

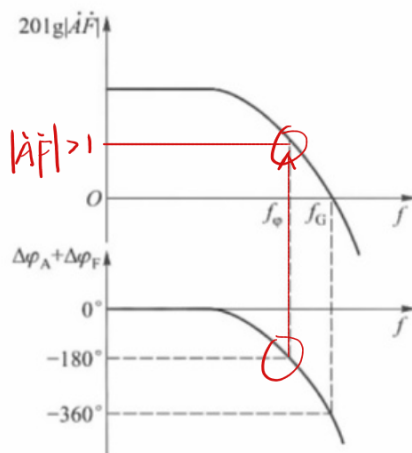
环路增益的附加相移 $\Delta\varphi_A + \Delta\varphi_F$ 满足 $\pm 180^\circ$ 时:

- 若 $|\dot{A}\dot{F}| < 1$ ，电路稳定。
 - 若 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ ，电路处于临界自激状态。
 - 若 $|\dot{A}\dot{F}| > 1$ ，电路不稳定，产生自激振荡。
- 利用负反馈放大电路环路增益 $\dot{A}\dot{F}$ 的波特图可方便地判别放大电路是否稳定。

波特图稳定判据

• 图 2.5.3 (a) :

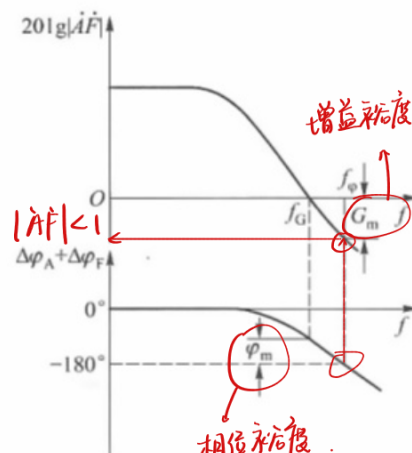
1. 当 $f = f_\phi$ 时, 环路增益的附加相移 $\Delta\varphi_A + \Delta\varphi_F = \pm 180^\circ$ 。
2. 此时, 其对应的幅值特性 $20\lg|\dot{A}\dot{F}| > 0$ dB (即 $|\dot{A}\dot{F}| > 1$)。
3. 因此该负反馈放大电路将产生自激振荡。



(a) 将产生自激的情况

• 图 2.5.3 (b) :

1. $f = f_\phi$ 时, 相位条件满足, 但 $20\lg|\dot{A}\dot{F}| < 0$ dB (即 $|\dot{A}\dot{F}| < 1$), 该电路稳定



(b) 不产生自激的情况

1. 稳定裕度 (Stability Margin)

仅保证放大电路在一定条件下不产生自激振荡是远远不够的, 环境温度、电源电压、电路参数等变化时, 放大电路的工作点可能发生漂移。

因此, 要求放大电路具有一定的稳定裕度, 包括增益裕度和相位裕度。

(1) 增益裕度 G_m

当电路 $\dot{A}\dot{F}$ 的附加相移满足 $\Delta\varphi_A + \Delta\varphi_F = \pm 180^\circ$ 时, 其对应的环路增益称为裕度增益 G_m 。

$$G_m = 20\lg|\dot{A}\dot{F}|_{f=f_\phi} \text{ (dB)}$$

- 稳定的负反馈放大电路的增益裕度应为负值, 工程上通常要求 $G_m \leq -10$ dB。

(2) 相位裕度 ϕ_m

相位裕度 ϕ_m 定义为当满足幅值平衡条件 $20\lg|\dot{A}\dot{F}| = 0$ dB (即 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$) 时, 其对应的环路增益的附加相移 $\Delta\varphi_1$ 与临界自激时相移 (-180°) 之间的差值:

$$\phi_m = \Delta\varphi_A|_{f=f_c} - (-180^\circ) = 180^\circ + \Delta\varphi_A|_{f=f_c}$$

其中 f_c 是 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ 时的频率。

稳定的负反馈放大电路的相位裕度应为正值, 工程上通常要求

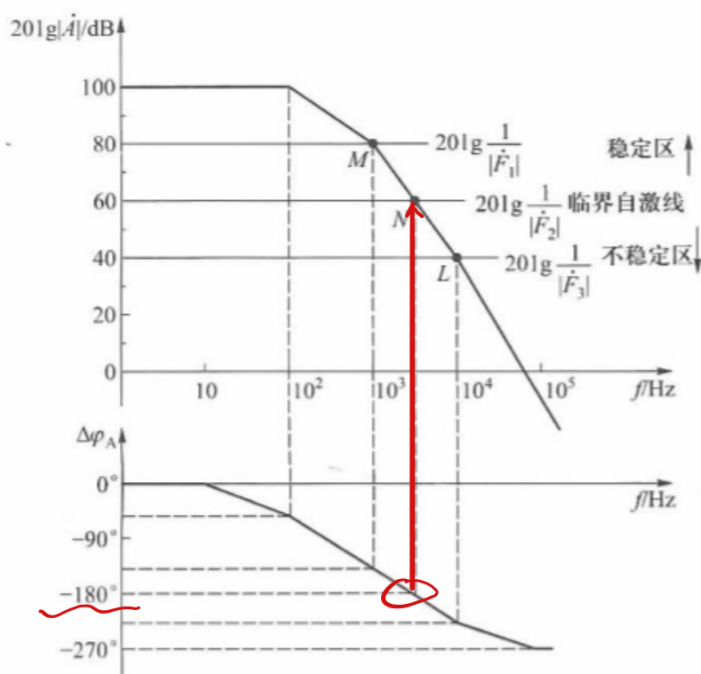
$$\phi_m \geq 45^\circ.$$

相位裕度示例

左图为某反馈放大电路的开环幅频和相频特性曲线。

反馈网络由纯电阻构成，其反馈系数 $\dot{F}$ 为常数，则附加相移 $\Delta\varphi_F = 0$ 。

- 可在开环增益 $|\dot{A}|$ 的幅频特性图中画一条高度为 $20\lg(1/|\dot{F}|)$ 的水平线，其与幅频特性曲线的交点（如 M, N, L 点）正好满足 $20\lg|\dot{A}| = 20\lg(1/|\dot{F}|) = 0 \text{ dB}$ ，即 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ 的幅值平衡条件。

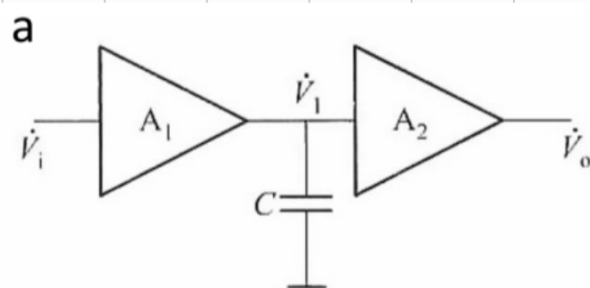


消除自激振荡：破坏相位、幅值条件。

- 减小反馈系数 $|\dot{F}|$ $\rightarrow$ 降低反馈深度 $\rightarrow$ 但不利于放大电路其他性能改善。
- 相位补偿法（步骤补偿法）：加电容或阻容网络。
 - 滞后补偿法
 - 超前补偿法
 - RC补偿
 - Miller补偿法

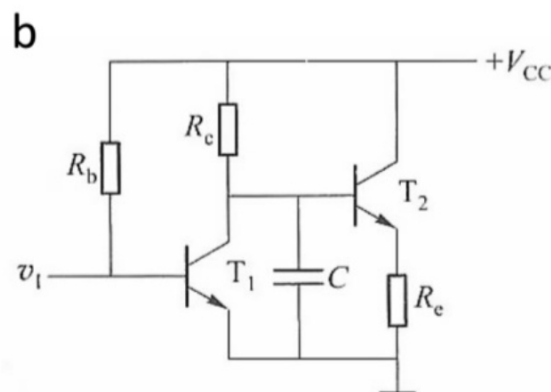
1. 电容滞后补偿

为了达到理想的补偿效果，可将电容 C 接在时间常数最大的回路中，即前级输出电阻和后级输入电阻比较大的地方



如图 (a)-(b) 所示

- 电路的转折频率是滞后转折频率，加入了电容 C ，使上限频率降低，从而破坏幅值平衡条件。
- 使通频带变窄，故又称窄带补偿

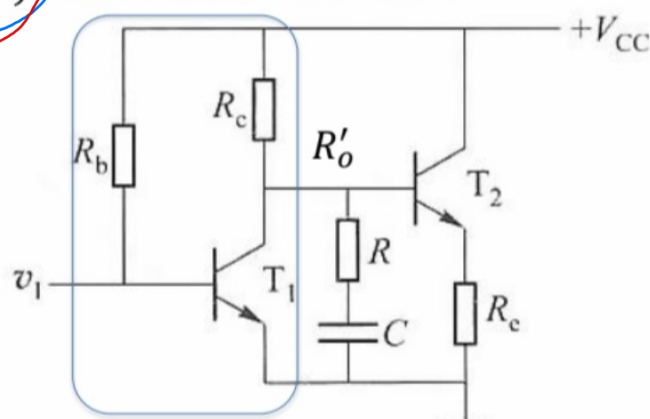
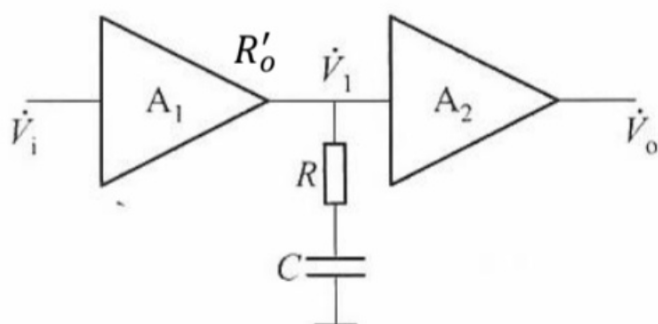


2. RC 滞后补偿

- 将 RC 串联网络接在时间常数最大的回路中
- RC 串联补偿后的频带损失比电容补偿的要小一些 (why?) 高通滤波“送回”补了一点。

$$V = \frac{R + \frac{1}{j\omega C_i}}{R'_o + R + \frac{1}{j\omega C_i}} = \frac{1 + j\omega C_i R}{1 + j\omega C_i (R'_o + R)}$$

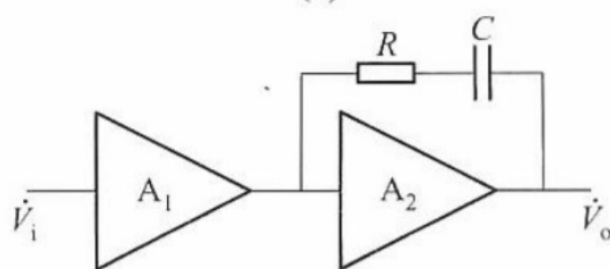
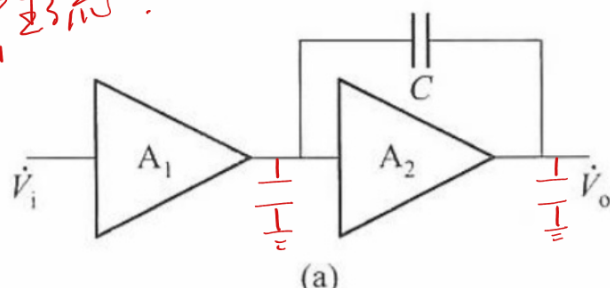
→ 高通 (提前相位)
→ 低通 (滞后相位)



3. 密勒效应补偿 (Miller Compensation)

集成电路中主流。

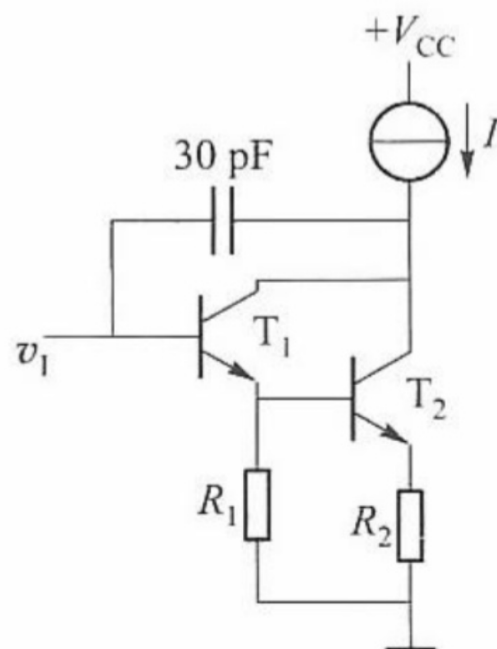
- 以上两种补偿所需电容均较大 (area is money!)
- 在集成电路中, 常采用密勒效应补偿 → 利用密勒效应增大补偿电容的效果
- 在放大电路引入跨接在输入输出之间的电容 C 或 RC 网络



例子: $\mu A741$ 集成运放内部补偿

集成运放 $\mu A741$ 内部的中间级电路上, 在基极和集电极之间接一个 30 pF 的小电容, 如右图。

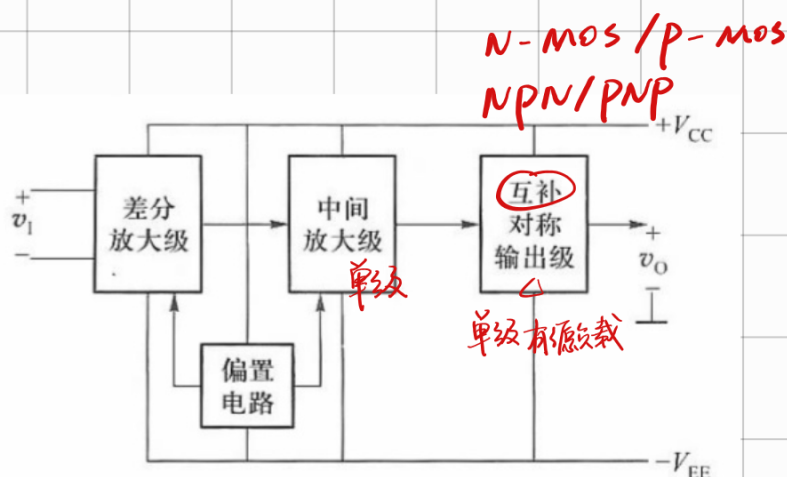
- 30 pF 的小电容通过密勒效应等效成输入端的很大电容, 用于频率补偿, 确保 $\mu A741$ 在深度负反馈下的稳定工作



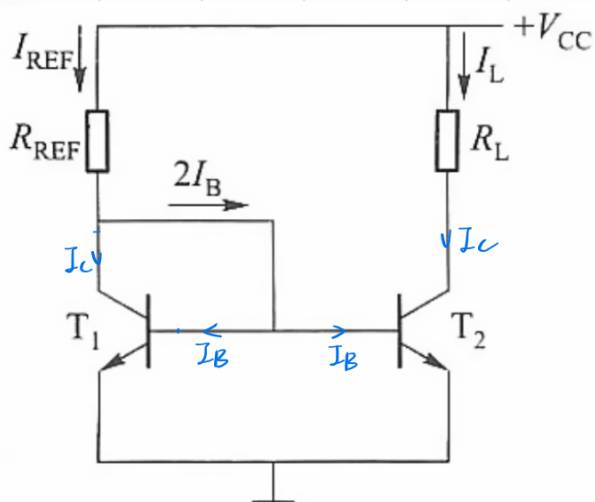
集成运算放大器：电流源

集成运放典型结构

- 输入级通常采用差分放大电路
 - 中间级采用高电压增益电路。
 - 输出级采用互补对称式射极跟随器结构
- **电流源电路**作为偏置电路，提供高阻稳定、交流等效高阻的特性



基本镜像电流源



T_1, T_2 完全一致.

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{REF}}$$

$$= (\beta + 2)I_B = \frac{\beta + 2}{\beta} I_C$$

$$I_L = I_C = \frac{\beta}{\beta + 2} I_{REF}$$

$$= I_{REF} \left(1 - \frac{2}{\beta + 2} \right)$$

- 电源、器件参数恒定: I_L 恒定
- I_L 与 R_L 无关
- I_L 与 I_{REF} 偏差约为 $\frac{2}{\beta}$

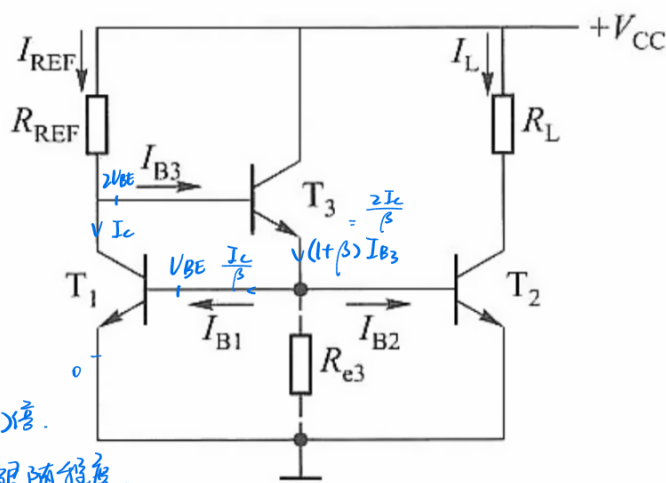
跟随型镜像电流源

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_{REF}} = I_C + \frac{2}{\beta(1+\beta)} I_C$$

$$\approx \frac{(1+\beta)^2 + 2}{(1+\beta)^2} I_C$$

$$I_L = I_C = I_{REF} \cdot \frac{(\beta+1)^2}{(\beta+1)^2 + 2}$$

$$\approx I_{REF} \cdot \left(1 - \frac{2}{(\beta+1)^2} \right)$$



偏差减小 $(1+\beta)$ 倍.
提高电流源跟随程度.

多路电流源电路

- 集成运放是一个多级放大电路，需要多个不同大小的电流源
- ➔ 通过镜像电流源复制偏置电流

- $V_{BE} + I_R R_e = V_{BE1} + I_{e1} R_{e1} = V_{BE2} + I_{e2} R_{e2} = V_{BE3} + I_{e3} R_{e3}$
- 忽略基极电流影响，各晶体管 V_{BE} 差别很小时：

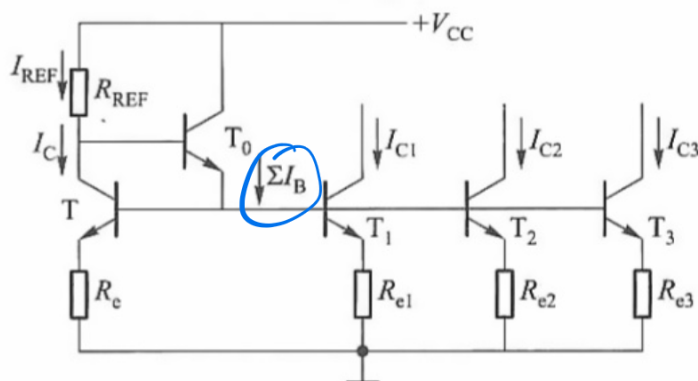
$$I_R R_e \approx I_{e1} R_{e1} \approx I_{e2} R_{e2} \approx I_{e3} R_{e3}$$

(MOS管中用面积即可实现，不需要 R_e)

- 比例电流源电路：设置不同的 R_{ek} ，获得多个不同大小的输出电流

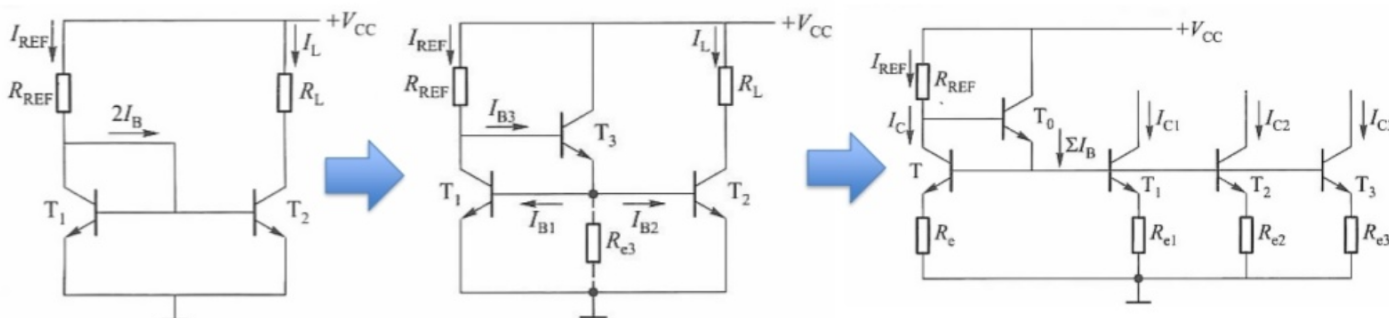
- 参考电流 $I_{REF} \approx \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_e + R_{REF}}$

电流源的输出电阻：当射极回路接入电阻时，电流源的输出电阻可得到提高。以 T 为例，当 $R_{e1} \gg r_{be1}$ 时， $T1$ 的电流源的输出电阻近似为 βr_{ce1} 。



电流源总结：

- 电流源电路作为运放内部的偏置电路，提供：
 - 高阻、稳定、交流等效高阻的特性。
- 常用的电流源电路包括
 - 基本镜像电流源
 - 跟随型镜像电流源：增加一个跟随管 (T_3) 来减小输出电流与参考电流的偏差，提高了电流源的跟随精度



lecture 6 总结

频率响应 → 稳定性 → 相位补偿 → 运放参数

- 通过频率补偿，可以确保运放满足稳定裕度的要求。
- 内部引入了电容补偿 → SR 较低 **摆率**
- 单位增益带宽 f_t 反映了运放的频率性能

集成运放基本指标

电压传输特性

- 理想运放的电压传输特性曲线过坐标原点，即若 $v_{id} = 0$ ，则 $v_o = 0$
- 当 v_{id} 在 $-V_{im} \sim +V_{im}$ 范围内变化时，输出电压 v_o 与输入电压 v_{id} 近似为线性关系。
- 斜率 $\Delta v_o / \Delta v_{id}$ 即为差模电压放大倍数 A_{ud} 。
- 当输入超出此范围后，运放进入饱和状态，最大输出电压分别为 $+V_{om}$ 、 $-V_{om}$ 。
- 集成运放的差模电压放大倍数 A_{ud} 很大，差模输入信号范围很小

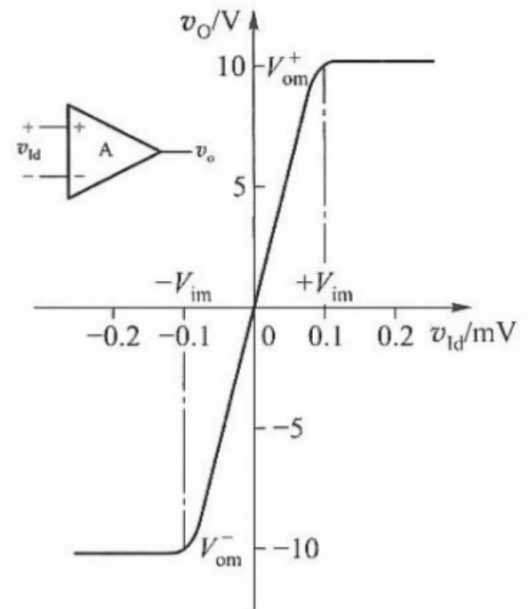


图 1.8.2 集成运放的电压传输特性

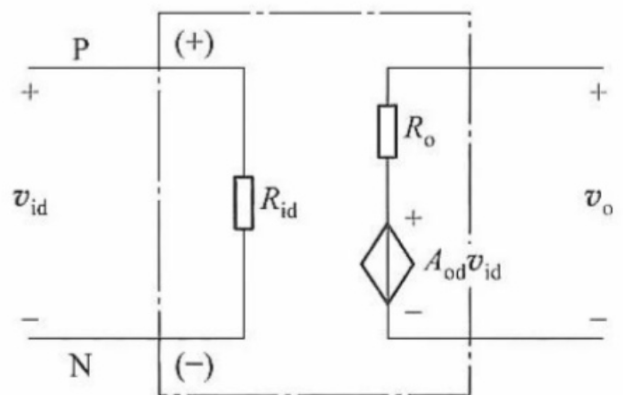
运放线性工作区三项基本参数

(1) 开环差模电压放大倍数 A_{ud} :

在规定负载、没有接任何反馈元件接入（开环）时，集成运放的中频差模电压放大倍数。

$$A_{ud} = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_{id}} = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_p - \Delta v_n}$$

通用型运放 A_{ud} 一般为 $10^5 \sim 10^6$ （即 80 ~ 120 dB）



R_{id} 是输入差模电阻

R_o 是输出电阻

$A_{ud}v_{id}$ 是受控电压源

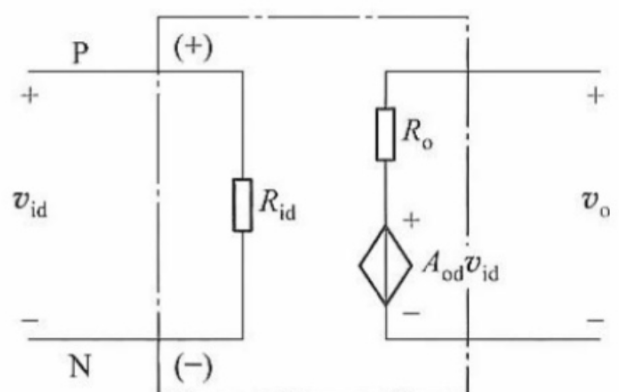
(2) 差模输入电阻 R_{id} :

$$R_{id} = \frac{\Delta v_{id}}{\Delta i_{id}}$$

R_{id} 越大，运放从信号源索取的电流越小。通用型集成运放的 R_{id} 一般在 1 MΩ 以上。

(3) 输出电阻 R_o : 通常 R_o 在 $100\Omega \sim 1\text{ k}\Omega$ 之间

- 输出级一般采用互补对称共集电路，因而有较小的输出电阻



理想集成运放: $A_{ud} \rightarrow \infty$

$R_{id} \rightarrow \infty$, $R_o \rightarrow 0$

非理想参数: 失调: 差分不理想对 有源负载 很理想

PMOS $\neq$ NMOS,
PNP $\neq$ NPN

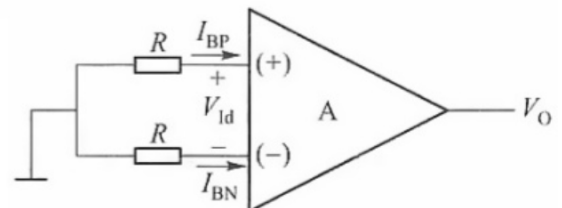
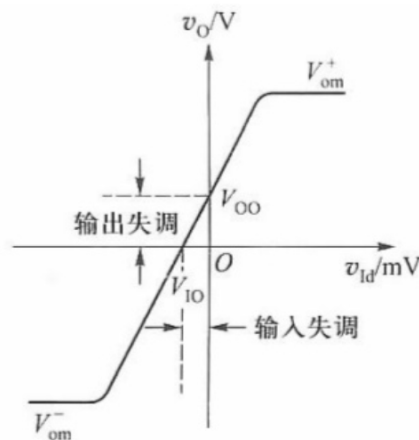
(1) 输入失调电压 V_{IO} : 电压传输特性曲线不通过坐标原点。地短接集成运放的输入端使 $V_{OO} = 0$ 时, 所需的补偿电压 V_{IO} 。

$$V_{IO} = \frac{V_{OO}}{A_{ud}}$$

(2) 输入失调电流 I_{IO} : 两个输入端分别通过电阻 R 接地, 静态直流电流 $I_{BP} \neq I_{BN}$, 输入失调电流 I_{IO} 定义为:

$$I_{IO} = |I_{BP} - I_{BN}|$$

I_{IO} 反应了集成运放输入级的不对称和不平衡程度



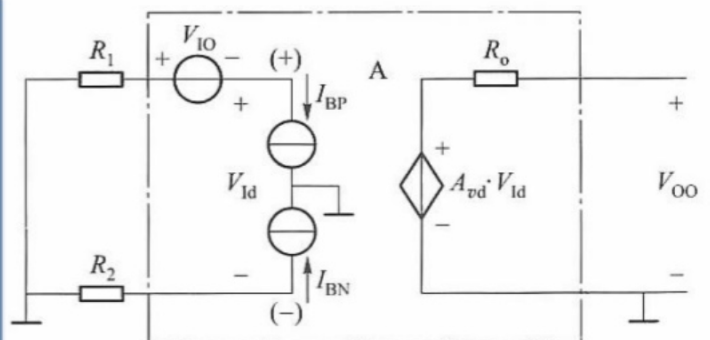
(3) 输入偏置电流 $I_{IB} = \frac{I_{BP} + I_{BN}}{2}$

- 输入失调电流 I_{IO} 相当于 I_{BP}, I_{BN} 的差模分量
- 偏置电流 I_{IB} 则是两者的共模分量。

I_{IB} 越小, 信号源内阻变化引起的输出电压变化也越小

(4) 温度漂移 (Temperature Drift)

- 输入失调电压温漂 dV_{IO}/dT 、输入失调电流温漂 dI_{IO}/dT 等
- 温漂反映了集成运放参数对温度的敏感程度



- V_{IO} 为输入失调电压
- V_{OO} 为输出失调电压
- R_1, R_2 分别是接在同相端和反相端的平衡电阻。

$$\rightarrow V_{id} = -I_{BP}R_1 - V_{IO} + I_{BN}R_2$$

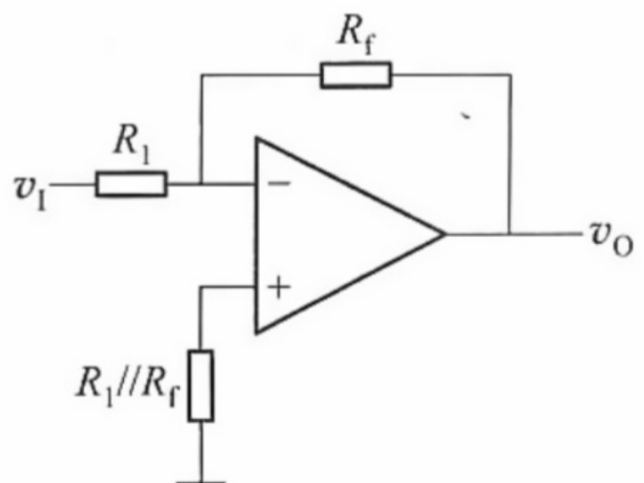
$$\rightarrow V_{OO} = A_{ud} \cdot V_{id}$$

消除输出失调电压:

- 为消除输入偏置电流 I_{IO} 对输出失调电压 V_{OO} 的影响, 应选择 $R_1 = R_2$

输入端平衡电阻

- 在有反馈的情况下, I_{BP} 端口看到的实际电阻 R_1 为 $R_1 // R_f'$;
- $\rightarrow$ 因此在运放同相输入端上应配接一只平衡补偿电阻, 其阻值也为 $R_1 // R_f'$



共模参数

(1) 共模抑制比 K_{CMR} : 开环差模电压放大倍数 A_{ud} 与共模电压放大倍数 A_{uc} 之比的绝对值。

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right|$$

集成运放的 K_{CMR} 一般在 60 dB 以上, 性能较好的在 100 dB 以上

(2) 最大共模输入电压 $V_{ic(max)}$

当共模输入电压增大到超出最大共模输入电压 $V_{ic(max)}$ 时, 将影响运放电路中晶体管的工作状态, 从而导致运放失去正常的差模放大能力。

(3) 共模输入电阻 R_{ic} : 输入共模信号时的输入电阻。

$$R_{ic} = \frac{\Delta v_{ic}}{\Delta i_{ic}}$$

集成运放的共模输入电阻 R_{ic} 通常比差模输入电阻 R_{id} 大得多

频域参数 (时域)

(1) -3 dB 带宽 f_H

A_{ud} 下降至中频时 0.707 倍时所对应的频率称为上限频率 f_H

- f_H 通常约为 10 Hz 量级

(2) 单位增益带宽 f_t

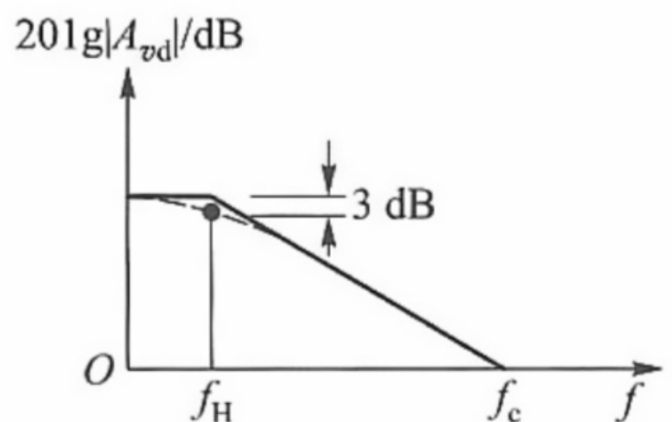
- f_t 类似于晶体管的特征频率 f_T
- f_t 是集成运放开环差模电压放大倍数 A_{ud} 下降至 1 (即 0 dB) 时的频率

➤ 增益带宽积为常数 →:

$$f_t \approx A_{ud} \cdot f_H$$

通用型集成运放的 f_t 为几兆赫兹

开环差模电压放大倍数 A_{ud} 幅频特性

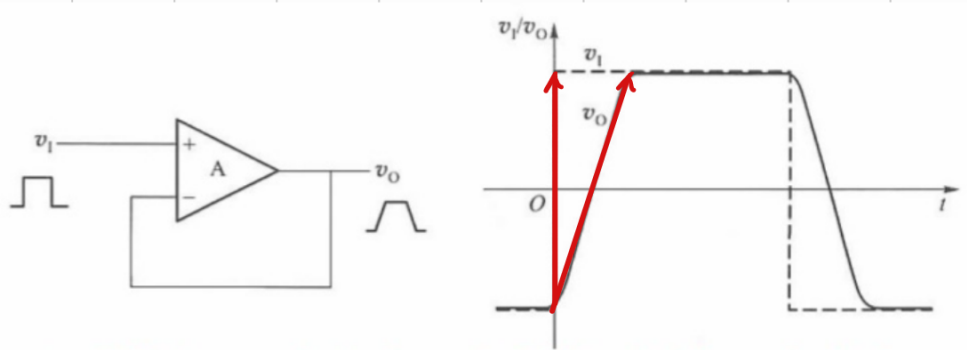


(3) 转换速率 SR (压摆率):

v_o 在输入大信号阶跃脉冲时的最大变化率。
反映集成运放对高速大信号的响应能力。

$$SR = \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{\max} = \frac{i}{C}$$

需要瞬态大电流。
无处不在



v_o 的变化跟不上 v_i 的变化。

SR 计算:

$$v_i(t) = V_{im} \sin \omega t,$$

$$v_o(t) = V_{om} \sin \omega t.$$

$$\frac{dv_o}{dt} = \omega V_{om} \cos \omega t$$

$$SR \uparrow = \left| \frac{dv_o}{dt} \right|_{\max} = \omega V_{om} = 2\pi f \uparrow V_{om}$$

(4) 全功率带宽 f_p

f_p 定义为: 当集成运放输入幅度较大的正弦电压时, 为保证输出波形不产生因 SR 为有限值引起的波形失真, 运放所能正常工作的最高频率

f_p 值远小于小信号工作时的 -3 dB 带宽 (小信号)